Situation d'Apprentissage & d'Evaluation s'Initier aux Réseaux Informatiques

Benoît HILT
Sébastien BINDEL
Ismail BENNIS



C'est quoi une SAE ? La SAE12 ?

SAE : Période de temps durant laquelle alternent des moments d'enseignement et des moments de travail en autonomie.

1 CM *1:30* - Présentation de la SAE.
1 TP - Prise en main de l'outil de virtualisation EVE-NG.
Autonomie *(2 séances)* - Création du réseau et des services en réponse au cahier des charges
1 TD *1:30* - Evaluation intermédiaire.
Autonomie *(2 séances)* - Création du réseau et des services en réponse au cahier des charges
1 TP *3:30* - Evaluation finale.

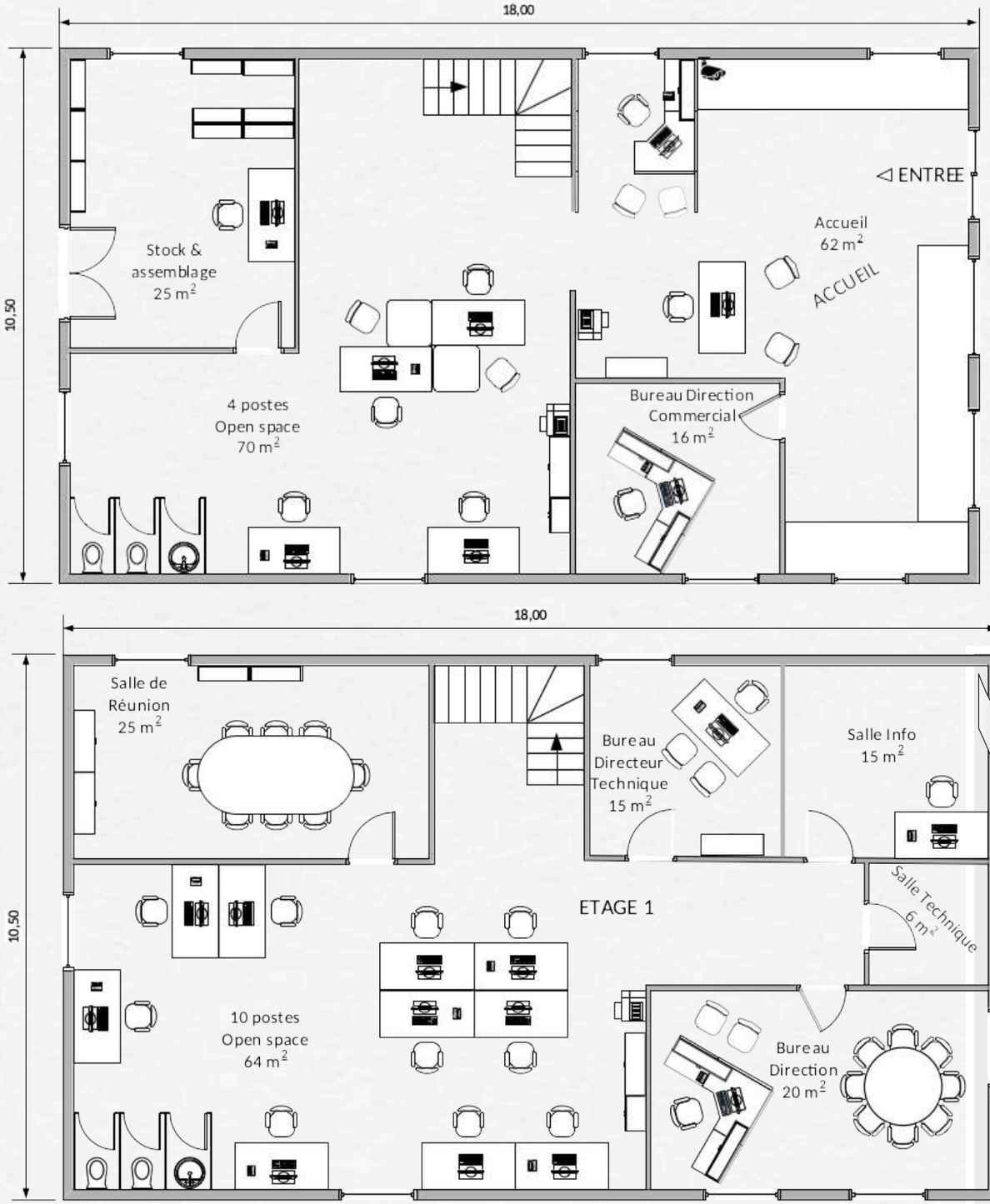
Cà se passe où ? CM/TD/TP dans les salles habituellement utilisées pour ces type d'enseignements
Autonomie en salle de TP du bâtiment F

SAE12 : Mise en oeuvre de concepts réseau vus depuis le début de l'année et découverte de nouveau(x) concept(s) pour appréhender le fonctionnement d'un réseau informatique 'de base'.

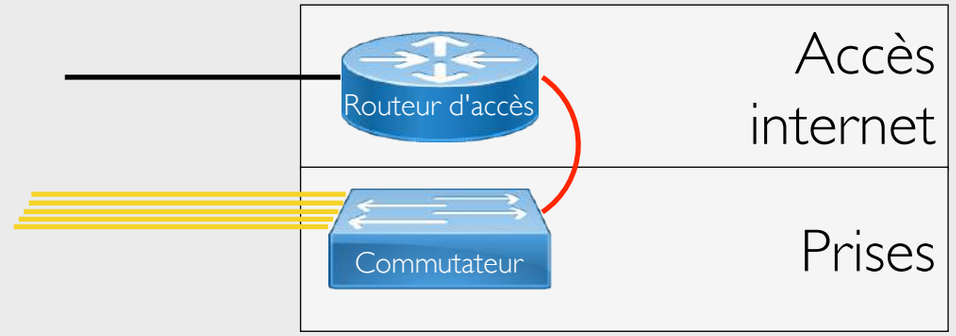
Outils : EVE NG (Emulated Virtual Environment).
EVE-NG est un logiciel d'émulation de réseau multivendeur sans client qui offre aux professionnels des réseaux et de la sécurité d'énormes possibilités dans le monde des réseaux. Il peut être exécuté dans un environnement complètement isolé.

Login : Root Mot de passe : Eve

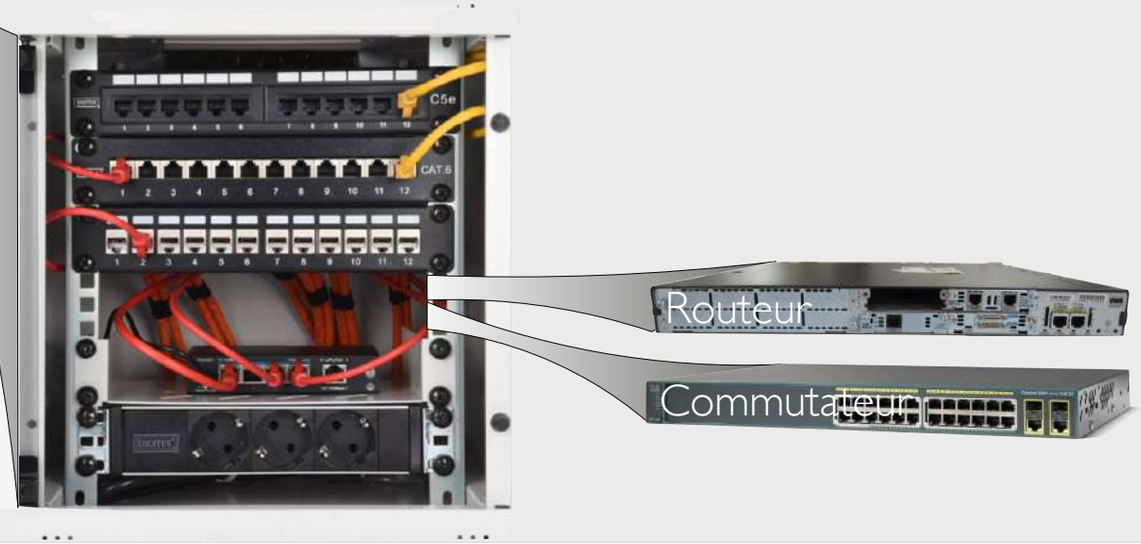
Structure du réseau d'une succursale



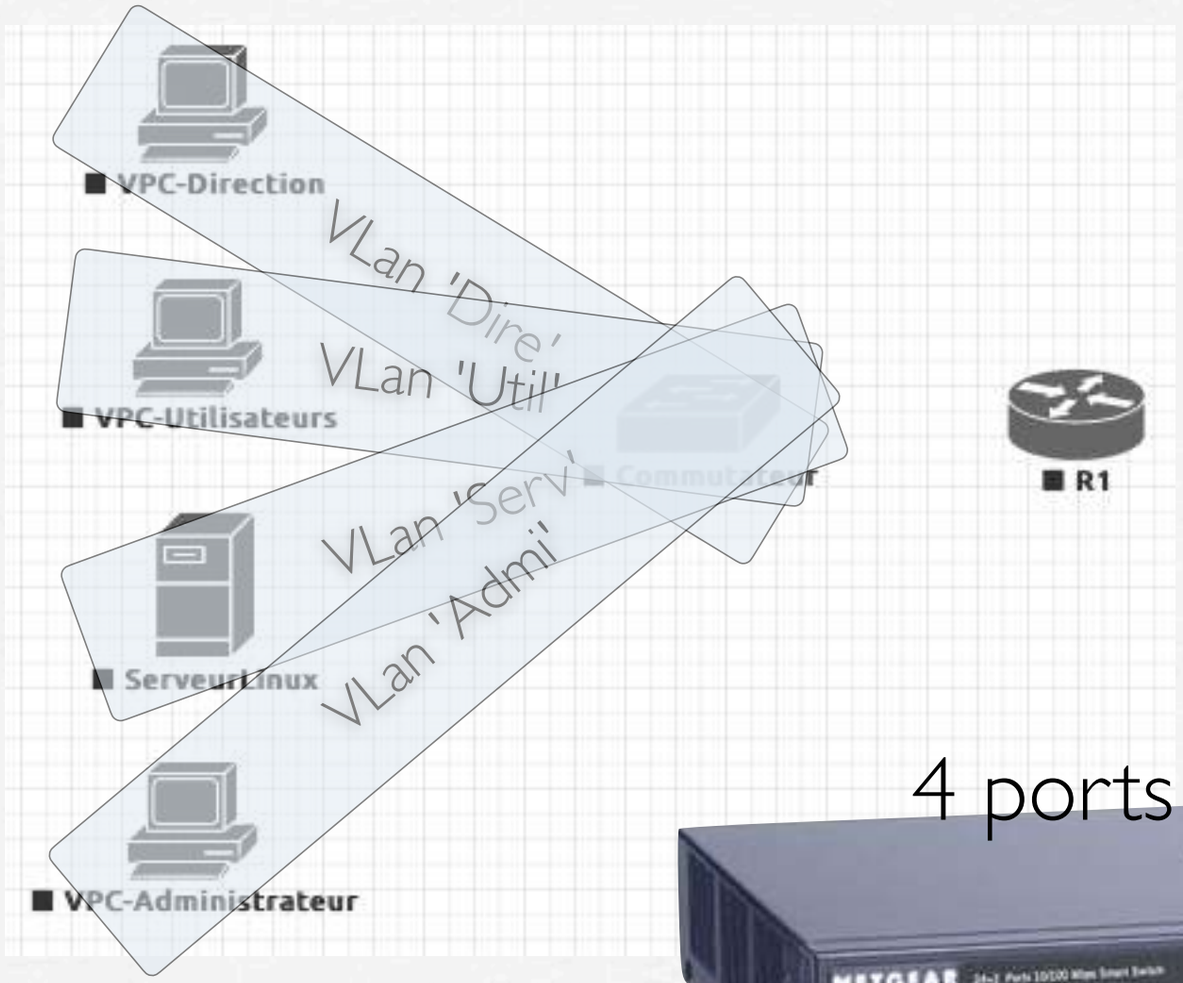
Vue architecture virtuelle



Vue architecture physique

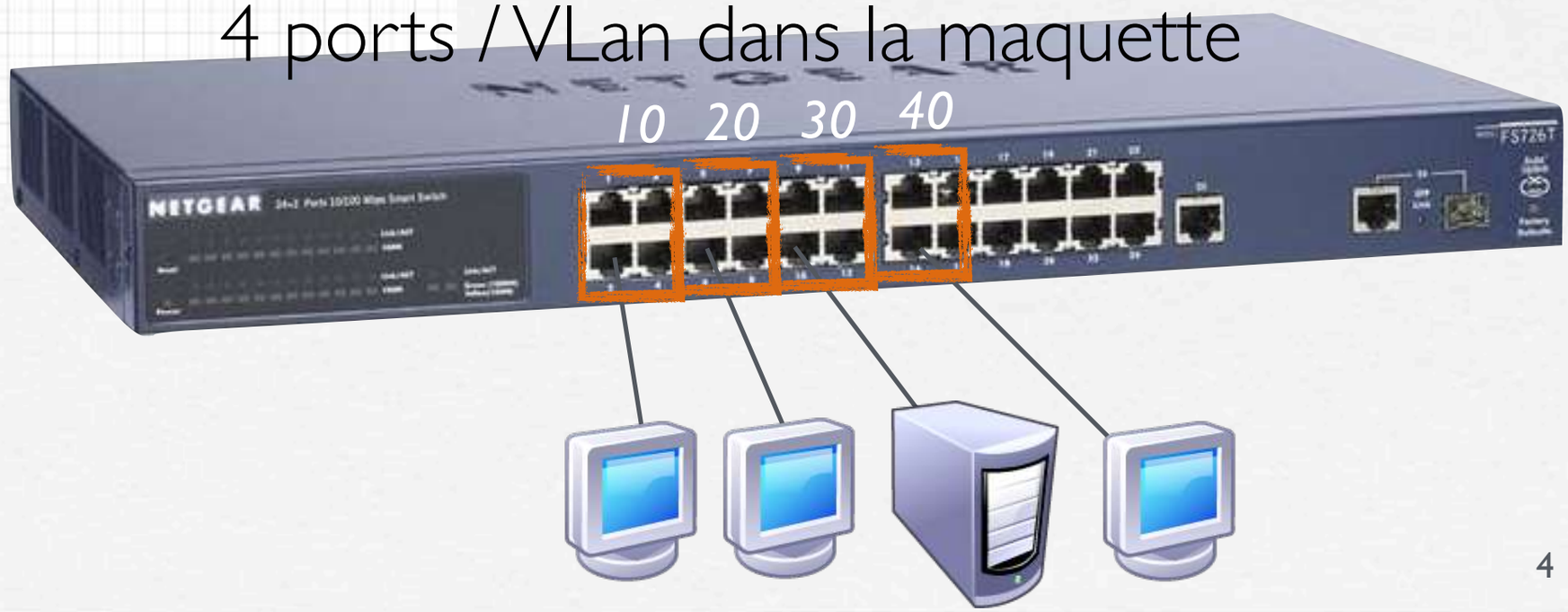


Structure logique du réseau de succursale



VLan	Nb éq^ts	N° VLan	@IP
Dire	3	10	DHCP
Util	?	20	DHCP
Serv	2	30	Static
Admin	1	40	Static

4 ports / VLan dans la maquette



Structure logique du réseau de *Rudy and Theodor Company*

Réseau global : `172.20.0.0/16`

- Succursale 1 : `172.20.1.0/24`
- Succursale 2 : `172.20.2.0/24`
- Succursale 3 : `172.20.3.0/24`
- Succursale n : `172.20.n.0/24`
- Succursale 70 : `172.20.70.0/24`

Succursale n : `172.20.n.0/24`

- VLan 10 : `172.20.1.?/??`
- VLan 20 : `172.20.1.?/??`
- VLan 30 : `172.20.1.?/??`
- VLan 40 : `172.20.1.?/??`



Taille minimale d'un VLan :
1 hôte / 1 routeur / 1 SVI (Switch Virtual Interface)

Choix du réseau d'un VLan

Nb d'hôtes	2	6	14	30	62	126	254
Nb bits hôte	2	3	4	5	6	7	8
Nb bits réseau	6	5	4	3	2	1	0

$2^{nb\ bits\ hôte} - 2$

Succursale n : `172.20.n.0/16`

- Vlan 10 : `172.20.1.?/??`
- Vlan 20 : `172.20.1.?/??`
- Vlan 30 : `172.20.1.?/??`
- Vlan 40 : `172.20.1.?/??`

Besoin : 10 hôtes

$6 < 10 < 30$ ➠ 4 bits hôte

@IP : 172.16.n.	x	x	x	x	x	x	x	x	
Masque : 255.255.255.	1	1	1	1	0	0	0	0	➠ 255.255.255.248
@IP : 172.16.n.	x	x	x	x	x	x	x	x	/28
@IP : 172.16.n.	0	0	0	0	x	x	x	x	/28 ➠ 172.16.n.0 0000/28
@IP : 172.16.n.	0	0	0	1	x	x	x	x	/28 ➠ 172.16.n.16 0000/28
@IP : 172.16.n.	0	0	1	0	x	x	x	x	/28 ➠ 172.16.n.32 0000/28
@IP : 172.16.n.	0	0	1	1	x	x	x	x	/28 ➠ 172.16.n.48 0000/28
@IP : 172.16.n.	0	1	0	0	x	x	x	x	/28 ➠ 172.16.n.64 0000/28

Traitement des trames en fonction de l'équipement

Deux types de trames dans le réseau...

```
38 46 08 a5 30 4d c8 bc c8 eb ca 17 08 00 45 00...
```
Adresse destination (48 bits)

Trame unicast

```
ff ff ff ff ff ff c8 bc c8 eb ca 17 08 00 45 00...
```

Trame de broadcast

Type d'éqt actif
Niveau OSI

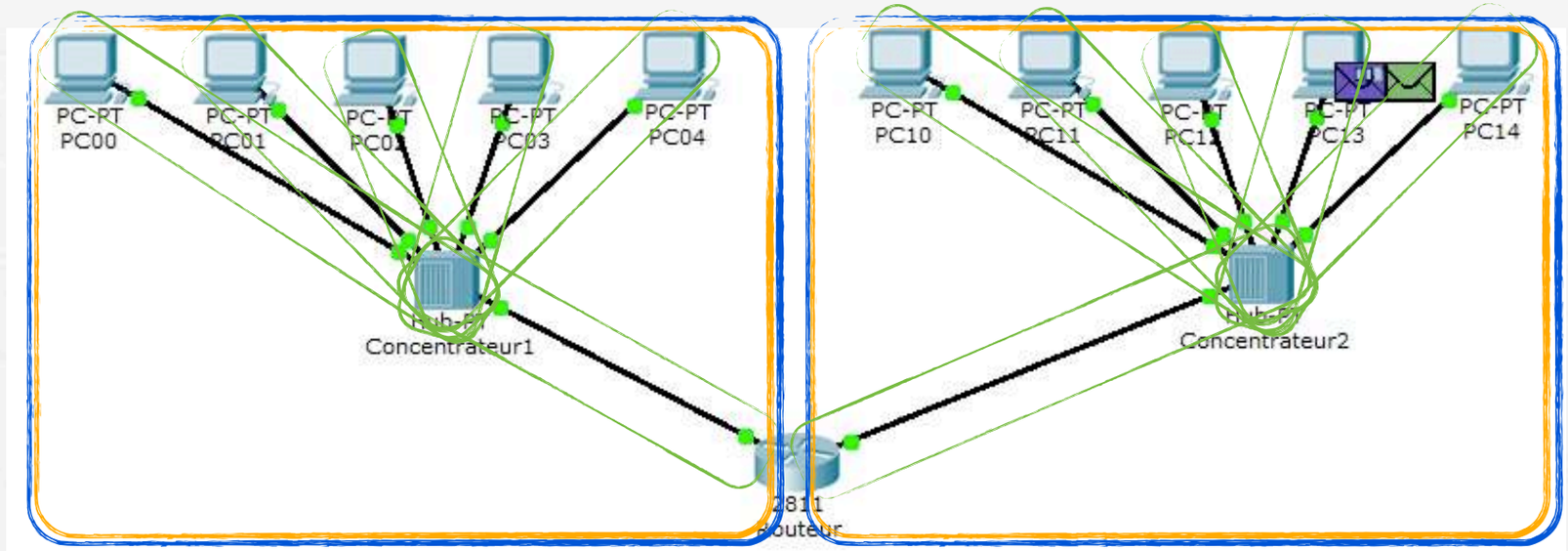
Trame de broadcast	Trame unicast
Routeur (Router) *Niveau 3 OSI (Réseau)*	
Commutateur (Switch) *Niveau 2 OSI (Liaison)*	
Répéteur (Hub) *Niveau 1 OSI (Physique)*	

Vers hôte d'un même réseau *(même domaine de broadcast)*

Vers hôte d'un réseau différent *(domaine de broadcast différent)*

Domaines collision/broadcast, illustration

Quand on interconnecte deux réseaux, le routeur limite le domaine de broadcast.



Domaines de broadcast

Domaines de collisions répéteur *(hub)*

Domaines de collisions commutateur *(switch)*

Trames verte (Bcast) : PC13/PC02 ⇔ Routeur dans un même réseau, Trames mauve (Ucast): PC13 ⇔ PC02, dans des réseaux différents
Application possible : ping

Synthèse de la diffusion des trames (unicast/broadcast) par type d'équipement

Equipement	diffuse broadcast sur tous ses ports	diffuse unicast sur tous ses ports	diffuse unicast uniquement sur port hôte de destination
Répéteur (hub)	oui	oui	non
Commutateur (switch)	oui	non[1]	oui
Routeur (router)	non	non	oui (*avec modification*)

[1] Quand une destination n'est pas connue, le message unicast est envoyé sur tous les ports

Un routeur ne rediffuse pas les messages de broadcast sur ses interfaces

https://reussirsonccna.fr/prese

Programmation des équipements - IOS Cisco

Les modes de commande de IOS - CLI

Mode	Invite de commande	Retour mode précédent
Utilisateur	`>`	`disable / exit`
Privilégié	`#`	`exit`
Configuration globale	`(config)#`	`exit ou Ctrl+z`
Configuration d'interface	`(config-if)#`	`exit ou Ctrl+z`
Configuration routage	`(config-router)#`	`exit ou Ctrl+z`

`enable`

`configure terminal`

`interface fax/y`

`router ...`

Aide contextuelle

Commandes à disposition	`#? ou (config)#?`

Comment continuer une commande	`(config)#interface ?`
	`Ethernet IEEE 802.3`
	`FastEthernet FastEthernet IEEE 802.3`

Autocomplétion d'une commande	`(config)#in?` `interface`
Erreur dans une commande	`(config)#intreface fa0/3` `^`

Configurations de base - Commutateurs

Nom d'hôte	`(config)#hostname`
Résolution DNS (désactiver)	`(config)#no ip domain-lookup`
Mot de passe	`(config)#service password-encryption` `(config)#enable secret mot_de_passe`
Administration via http	`(config)#ip http server` `(config)#no ip http secure-server`

Interface de management via le réseau	`(config)#interface vlan 1`
	`(config-if)#ip address @IP Masque`
	`(config-if)#no shutdown`

Configuration accès Telnet	`(config)#line vty 0 4`
	`(config-line)#login`
	`(config-line)#password cisco`

Attribuer une interface à un VLan	`(config-if)#switchport mode access` `(config-if)#switchport access vlan10`
Lister les VLan d'un commutateur	`(config)#do show vlan` `#show vlan brief`

```
cisco#toto
Translating "toto"...domain server ...
% Unknown command or computer name, ...
```

Segmentation des réseaux (niv. 2 et niv. 3)

La commutation "de base"
Tables de commutation mises à jour par signalisation implicite
- Réception d'une trame éthernet,
- Recherche par diffusion de la destination et attente d'une réponse.

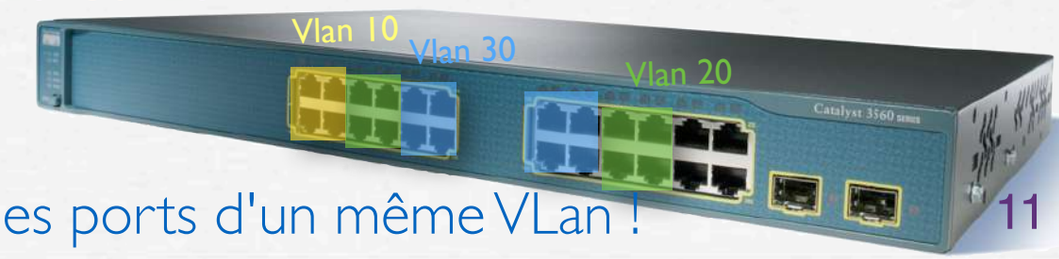
Le broadcast ne peut pas être totalement exclu !

La commutation "évoluée" ⇨ Réseaux virtuels
- Mise en relation entre les adresses logiques (configurables) et les adresses physiques (fixes), par diffusion de la destination et attente d'une réponse (*processus ARP*).

Segmentations niveau physique et logique
- Physique ⇨ limiter le machines qui **partagent un média**
- Logique ⇨ limiter les machine d'un même groupe logique (**réseau IP**)

Sur un commutateur → réseaux "virtuels". Ports affectés à un ensemble qui va partager le même système d'adressage logique.

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range FastEthernet 0/1-4 0/5-8 0/9-16 0/17-20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 20 30 20
```



Les trames de diffusion (bacs) ne sont propagées que sur les ports d'un même VLan !

Les réseaux virtuels (VLan's)

Caractéristiques
- domaine de diffusion limité (commutation)
- pas de problème de localisation physique des équipements,
- mécanisme qui permet d'assurer une diffusion sélective des informations.

Appartenance à un VLan basée sur les ports (port-based).

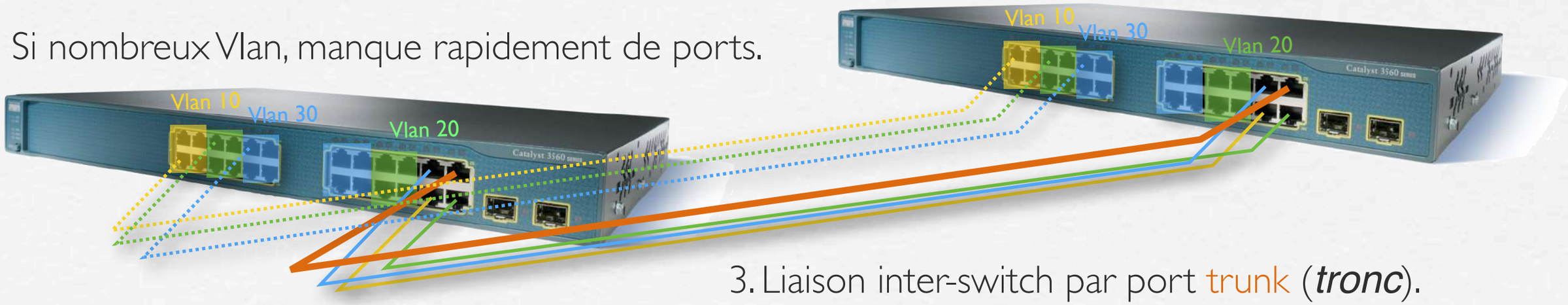
Comment gérer des VLan entre plusieurs commutateurs ?

1. Liaisons inter-switch par VLan

2. Liaisons inter-switch avec ports dédiés

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface FastEthernet 0/21 0/22 24
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30 10 20
```

Si nombreux Vlan, manque rapidement de ports.



3. Liaison inter-switch par port trunk (*tronc*).

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface FastEthernet 0/23
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
```

Les liens Trunk

Entre les deux commutateurs le trames éthernet sont encapsulées dans des trames 802.1Q.
Elles ne circulent que entre éléments actifs de réseau (commutateurs/commutateur ou commutateur/routeur).

Champs 802.1Q

Priority

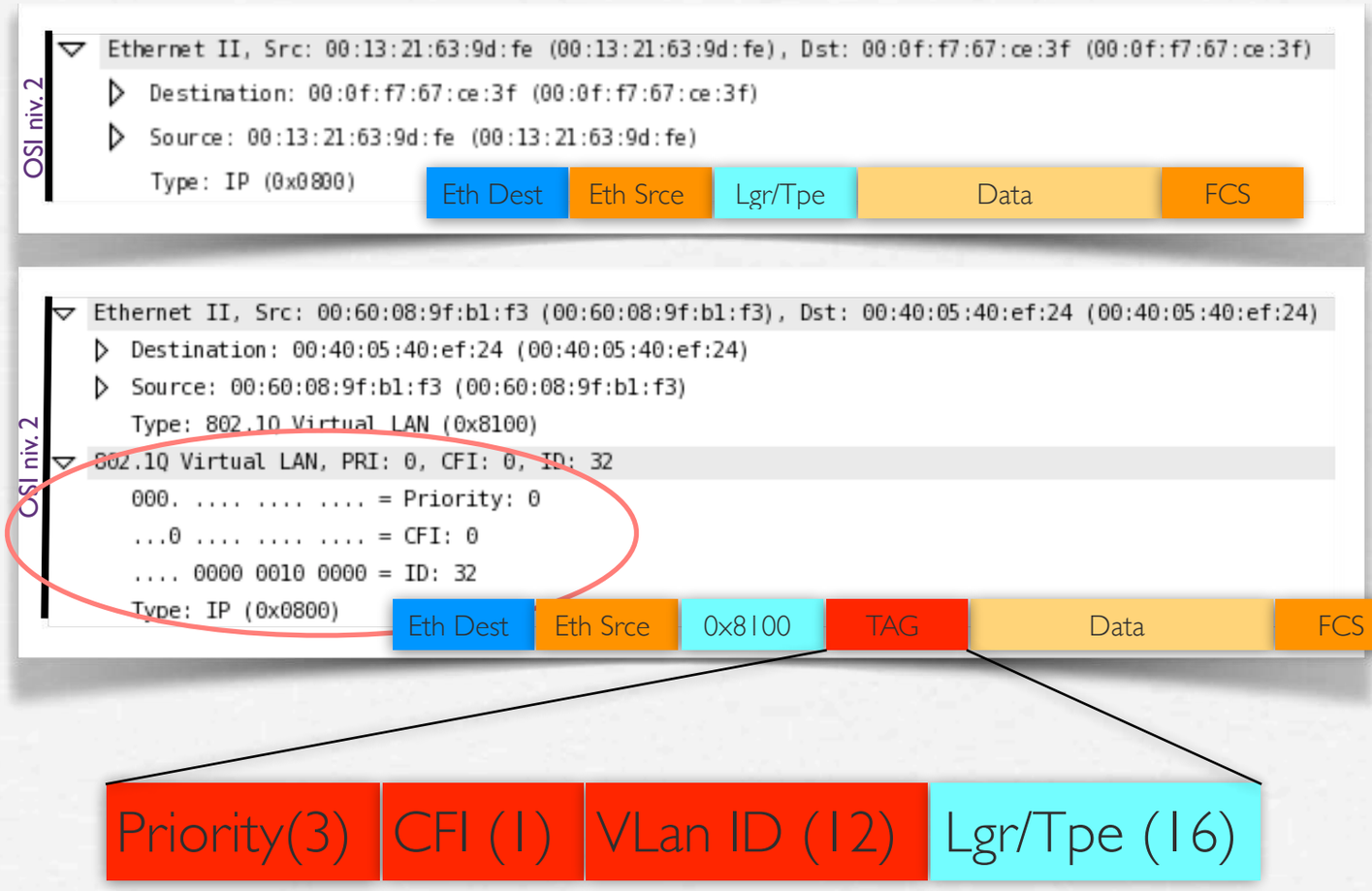
Référence au standard IEEE 802.1q.
8 niveaux de priorités de 0 à 7 sans rapport avec la priorité IP.
Fixer une priorité aux trames d'un VLAN relativement aux autres.

Canonical Format Identifier (CFI)

Compatibilité entre les @MAC Eth et TR.
Ethernet = toujours 0.

VLAN Id, (VID)

Identifie le réseau local virtuel (VLan) auquel appartient la trame. 4096 VLANs possibles avec ce champ (2^12)



Le traffic dans les VLan et la relation avec IP

Dans un VLan on peut avoir du trafic :

Unicast

- @source : hôte enregistré comme connecté au port de réception de la trame,
- @destination : si affectée à un port, trame réémise sur ce port,
  sinon trame broadcastée sur tous les ports du VLan.

Broadcast

- trame réémise sur tous les ports du VLan

Multicast

- traité comme du broadcast sauf si IGMP Snooping est activé.

Problème persistant : trafic de broadcast :

- ne peut pas être bloqué au niveau liaison (plus de résolution ARP possible),
- bloqué au niveau 3 (réseau)

Domaine de collision limité par la mise en oeuvre de commutateurs.
Domaine de broadcast limité par la mise en oeuvre de routeurs.

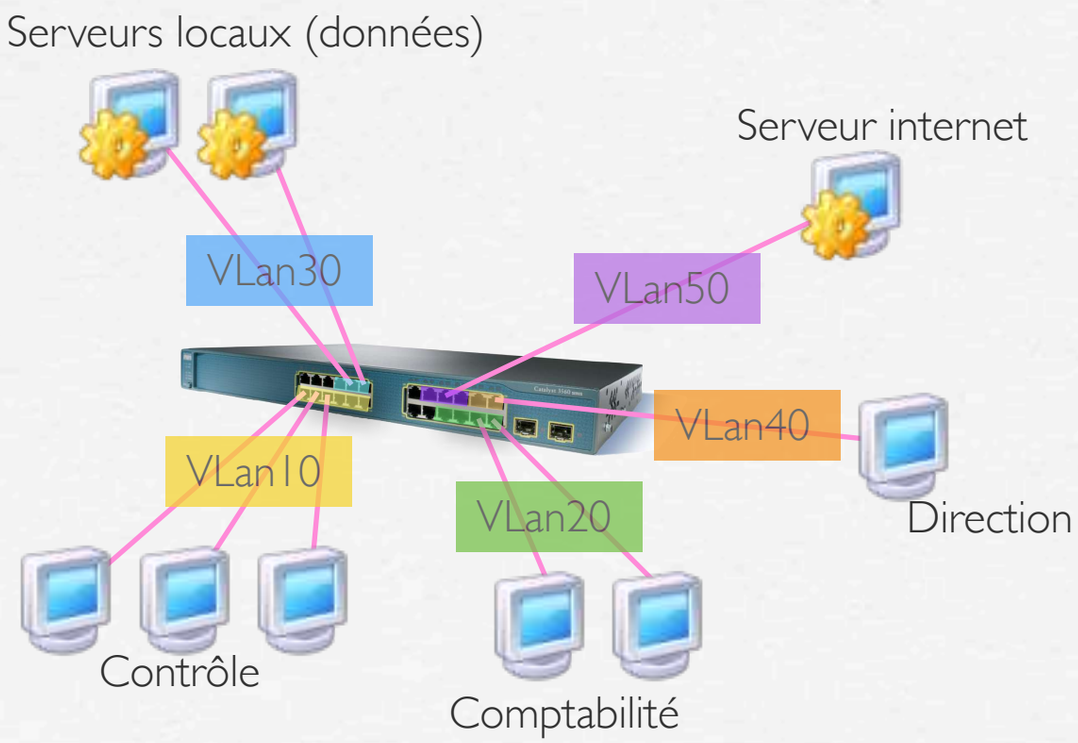
Nécessité d'un "mapping" entre adressage logique et adressage physique.
Les entités de même caractéristiques sont regroupée dans des groupes logiques (réseaux IP) qui elles sont ensuite affectées à des groupes physiques (VLan).

Fragmentation d'un réseau

Deux objectifs :
- limiter le trafic au niveau des hôtes du réseau
- pouvoir gérer les accès de groupes d'hôtes aux serveurs/groupes de serveurs

Deux étapes :
- créer des VLans par groupes d'hôtes en fonction des droits à attribuer
- affecter des adresses logiques aux VLans (adresses de réseaux) et aux hôtes (adresses d'hôtes)

afin de pouvoir filtrer les accès.



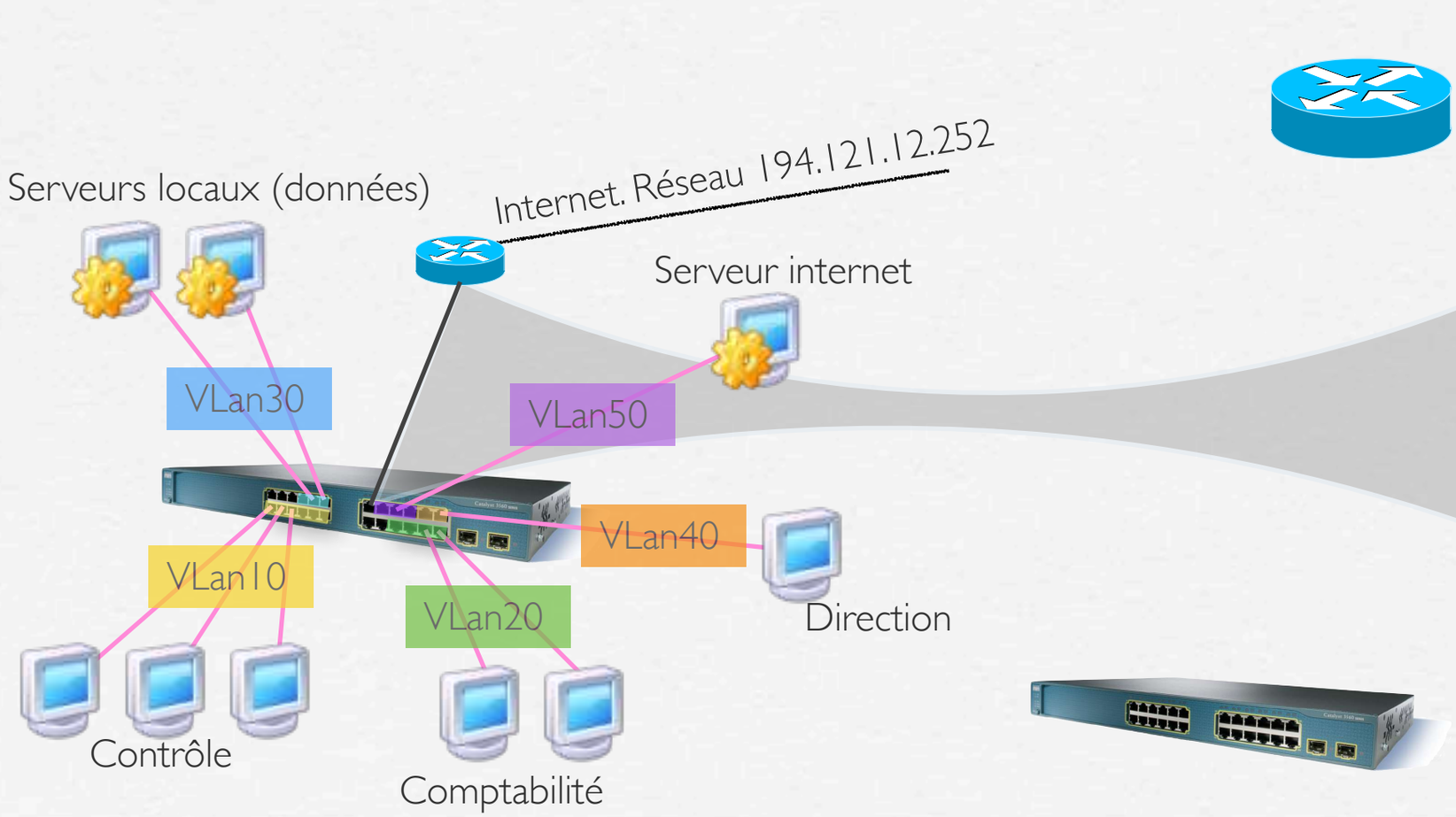
Calcul du masque de réseau
3 hôtes maxi + "réserve" de 2 = 5
➡ $2^3 = 8-2 = 6$ hôtes/réseau
➡ masque = `255.255.255.248` ou `/29`

Subdivision de la classe C `192.168.10.0`
- VLan10 ➡ `192.168.10.0/29` de `.1` à `.6`
- VLan20 ➡ `192.168.10.8/29` de `.9` à `.14`
- VLan30 ➡ `192.168.10.16/29` de `.17` à `.22`
- VLan40 ➡ `192.168.10.24/29` de `.25` à `.30`
- VLan50 ➡ `192.168.10.32/29` de `.33` à `.38`

Le lien trunk

Les groupes de ports correspondent à des groupes logiques (et physiques) qui ne peuvent pas communiquer entre eux.
Rendre la communication possible ⇨ routage via un lien trunk.

Lien trunk = lien qui véhicule les (cinq) VLans pour les faire aboutir sur une interface physique unique du routeur :
- Interface unique du routeur pour 5 VLans différents ➡ 5 adresses IP ➡ sous-interfaces



1. Id de la sous-interface,
2. Numéro/ID de VLan,
3. @IP de l'interface dans le VLan,



1. Mode de l'interface,
2. *VLans autorisés/refusés,*
3. *VLan natif*

Configuration d'un lien trunk

Sur un routeur
- Interface physique inactive, sans adresse IP
- Un identifiant de sous-interface/VLan
- Un identifiant de VLan
- @IP de la sous interface interface dans le VLan

Sur un commutateur
- Mode de l'interface
- Type d'encapsulation
- Gestion des VLan
  - VLan autorisés dans le lien trunk
  - VLan non encapsulé dans le lien trunk
- Vérification de la config du lien trunk

Interface d'un routeur

```
interface GigabitEthernet0/0                          Interface physique
 no ip address
 speed auto
 duplex auto
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/0.1                        Interface logique
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.248

interface GigabitEthernet0/0.2                        Interface logique
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.9 255.255.255.248

interface GigabitEthernet0/0.3                        Interface logique
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.10.17 255.255.255.248

interface GigabitEthernet0/0.4                        Interface logique
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.10.25 255.255.255.248

interface GigabitEthernet0/0.5                        Interface logique
encapsulation dot1Q 50
```

Interface d'un commutateur

```
interface fastEthernet 0/11
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan all
 Swithport trunk native vlan xx
```

VLan natif par défaut : *VLan I*

```
show interfaces trunk
```

Masques des réseaux IPv4

Plus on utilise de bits de la partie hôte,
plus on crée de sous réseaux !

Sous-réseaux
⇨ frontière rés./hôte mobile = f(masque de réseau)
⇨ Association à chaque @IP d'un masque (bit à 1 = bit réseau).

Nombre de bits empruntés au champ hôte pour créer des sous-réseaux	Nombre de sous-réseaux	Nombre d'hôtes de classe A par sous-réseau	Nombre d'hôtes de classe B par sous-réseau	Nombre d'hôtes de classe C par sous-réseau
2	2	4,194,302	16,382	62
3	6	2,097,150	8,190	30
4	14	1,048,574	4,094	14
5	30	524,286	2,046	6
6	62	262,142	1,022	2
7	126	131,070	510	-
8	254	65,534	254	-

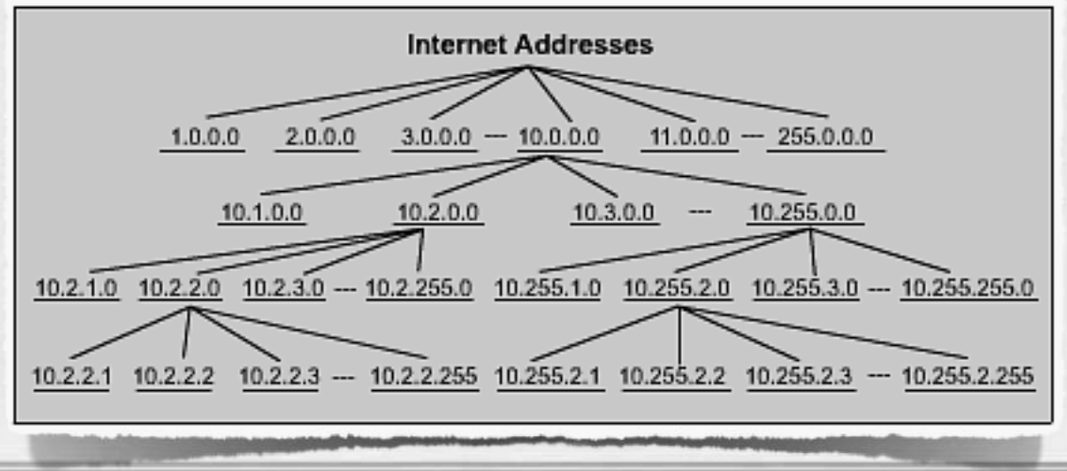
Exemples

```
10.2.1.234 (255.0.0.0)              ou   10.2.1.234/8
  173.223.2.2 (255.255.0.0)         ou   173.223.2.2/16
194.34.23.213 (255.255.255.0)       ou   194.34.23.213/24
194.34.23.150 (255.255.255.128)     ou   194.34.23.150/25
```

Longueur du masque de réseau variable ⇨ Variable Length Subnet Mask (VLSM)

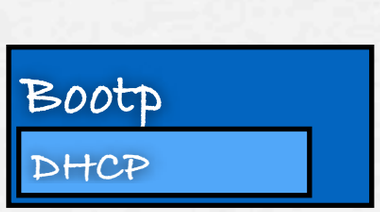
Masques de sous-réseaux de longueur variable

- ➡ Mise en place d'un adressage hiérarchique (idéal),
- ➡ Organise les réseaux en optimisant la taille des tables de routage,
- ➡ Indique des routes d'une granularité de plus en plus fine !



Les protocoles BOOTP & DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol - RFC1531/1993 → RFC2131/1997
Objectif : permettre à un ordinateur qui se connecte dans un réseau local d'obtenir dynamiquement et automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut, une adresse IP de serveur DNS, un nom de domaine.
Bootstrap Protocol - RFC951/1985 → RFC/1993
Objectif : fournir à un système sans disque une adresse IP pour aller chercher un système d'exploitation sur un serveur TFTP, SFTP ou FTP.
DHCP est un sous ensemble de BOOTP.



Les 4 étapes de la configuration dynamique de l'adresse IP d'un hôte :

1. DHCP Discover - Message de sollicitation des serveurs DHCP,
2. DHCP Offer - Message de proposition d'une adresse IP,
3. DHCP Request - Message de demande de validation d'une adresse,
4. DHCP Ack - Message de validation d'une adresse.

Messages avec un même ID de transaction

Avantages DHCP : - Contrôle de manière centralisée les affectations d'adresses (plus de doublons, possibilité de restriction par rapport à une @MAC,
- Meilleure mutualisation des adresses

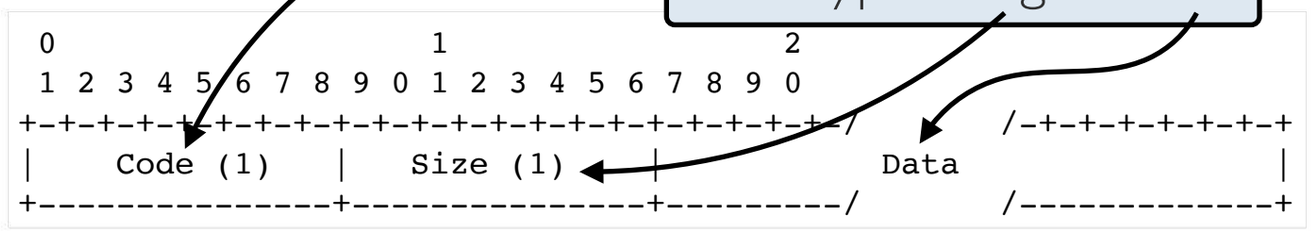
Les options DHCP

Ont le même format que extensions 'fournisseurs' de BOOTP. Commencent par un octet de code qui identifie de manière unique l'option.

Code	Description
1	Subnet Mask
3	Router
6	Domain Name Server
12	Host Name
15	Domain Name
28	Broadcast Address
50	Requested IP Address
51	IP address lease time.
53	DHCP message type.
54	Server identifier.
55	Parameter request list
58	Renew time value.
59	Rebinding time value.

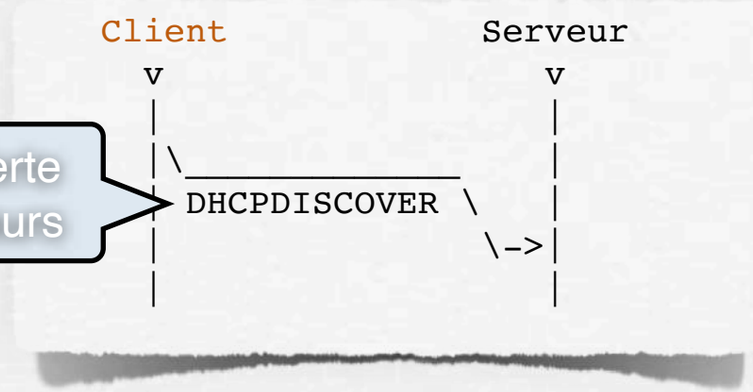
```
Option: (55) Parameter Request List
   Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
   Parameter Request List Item: (28) Broadcast Address
   Parameter Request List Item: (2) Time Offset
   Parameter Request List Item: (3) Router
   Parameter Request List Item: (15) Domain Name
   Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
   Parameter Request List Item: (119) Domain Search
   Parameter Request List Item: (12) Host Name
   Parameter Request List Item: (44) NetBIOS over TCP/IP Name Server
   Parameter Request List Item: (47) NetBIOS over TCP/IP Scope
   Parameter Request List Item: (26) Interface MTU
   Parameter Request List Item: (121) Classless Static Route
   Parameter Request List Item: (42) Network Time Protocol Servers
   Parameter Request List Item: (121) Classless Static Route
   Parameter Request List Item: (249) Private/Classless Static Route (Microsoft
   Parameter Request List Item: (252) Private/Proxy autodiscovery
   Parameter Request List Item: (42) Network Time Protocol Servers
```

TLV : Type Length Value



Dans une trame on retrouve le code, la taille (en octets) puis les données de l'option

Le fonctionnement de DHCP



Découverte de serveurs - DHCPDISCOVER

Objectif : sollicitation de serveur

```
Ethernet II,
   Src: 00:21:85:04:bb:ef, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Internet Protocol Version 4
   Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol,
   Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x1cecdb71
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: 00:21:85:04:bb:ef
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Options …
    (53) DHCP Message Type,(50) Requested IP Address
    (12) Host Name, (55) Parameter Request List,
    (255) End
```

BOOTP

Message broadcasté dans le réseau,
Par un hôte sans @IP, vers le service BOOTP

DHCP

Requête de découverte de serveur,
Informations en mémoire : ancienne @IP, ancien nom).

```
Option: (53) DHCP Message Type
   Length: 1
   DHCP: Discover (1)
Option: (50) Requested IP Address
   Length: 4
   Requested IP Address: 10.128.17.28
Option: (12) Host Name
   Length: 6
   Host Name: ETU328
…
```

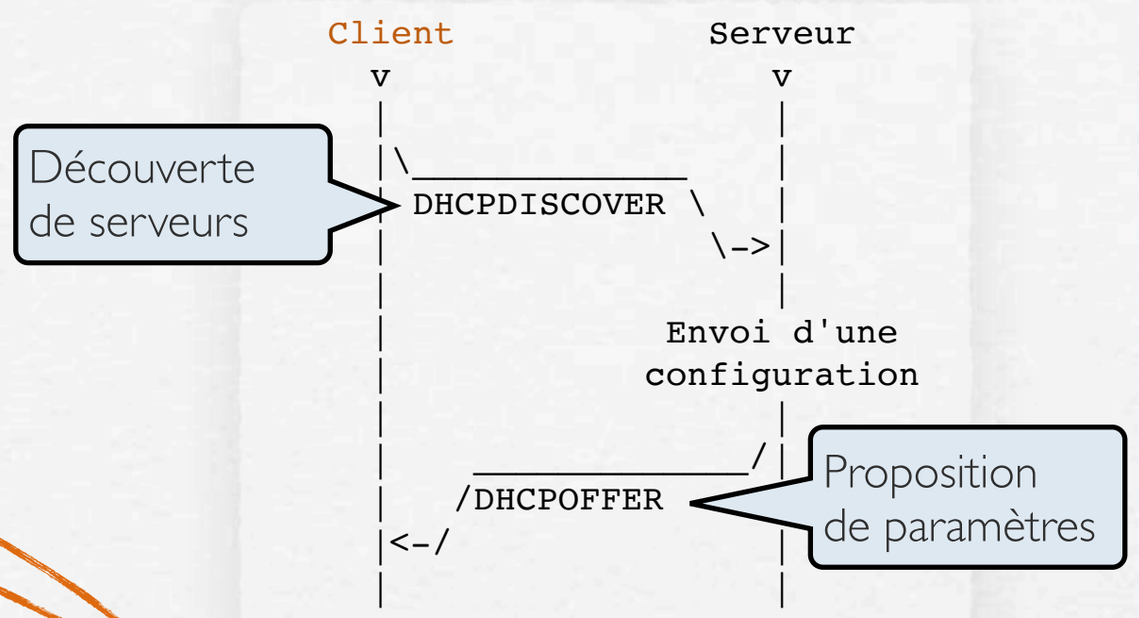
TLV : Type Length Value

Le fonctionnement de DHCP

Découverte de serveurs - DHCPOFFER

Objectif : proposition de paramètres

```
Ethernet II,
   Src: 00:08:e3:ff:fc:50, Dst: 00:21:85:04:bb:ef
Internet Protocol Version 4,
   Src: 10.128.17.1, Dst: 10.128.17.28
User Datagram Protocol,
   Src Port: bootps (67), Dst Port: bootpc (68)
Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x1cecdb71
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 10.128.17.28
    Next server IP address: 10.252.4.69
    Relay agent IP address: 10.128.17.1
    Client MAC address: Micro-St_04:bb:ef
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name: /bootloader/pxe_boot
    Magic cookie: DHCP
    Option: …
    (53) DHCP Message Type, (1) Subnet Mask,
    (58) Renewal Time Value, (59) Rebinding Time Value
    (51) IP Address Lease Time,
    (54) DHCP Server Identifier, (3) Router,
    (15) Domain Name, (6) Domain Name Server, (255) End
```



BOOTP

Message unicast vers le client,

Réponse BOOTP associée à la requête

DHCP

Informations de bail, d'adressage, de domaine

```
Option: (53) DHCP Message Type - DHCP: Offer  (2)
Option: (1) Subnet Mask - 255.255.255.0
Option: (58) Renewal Time Value  - 14400s (4 hours)
Option: (59) Rebinding Time Value - 25200s (7 hours)
Option: (51) IP Address Lease Time - 28800s (8 hours)
Option: (54) DHCP Server Identifier - 10.252.4.50
Option: (3) Router  - 10.128.17.1
Option: (15) Domain Name  - iut-colmar.net
Option: (6) Domain Name Server - 10.252.4.18/10.252.4.50
```

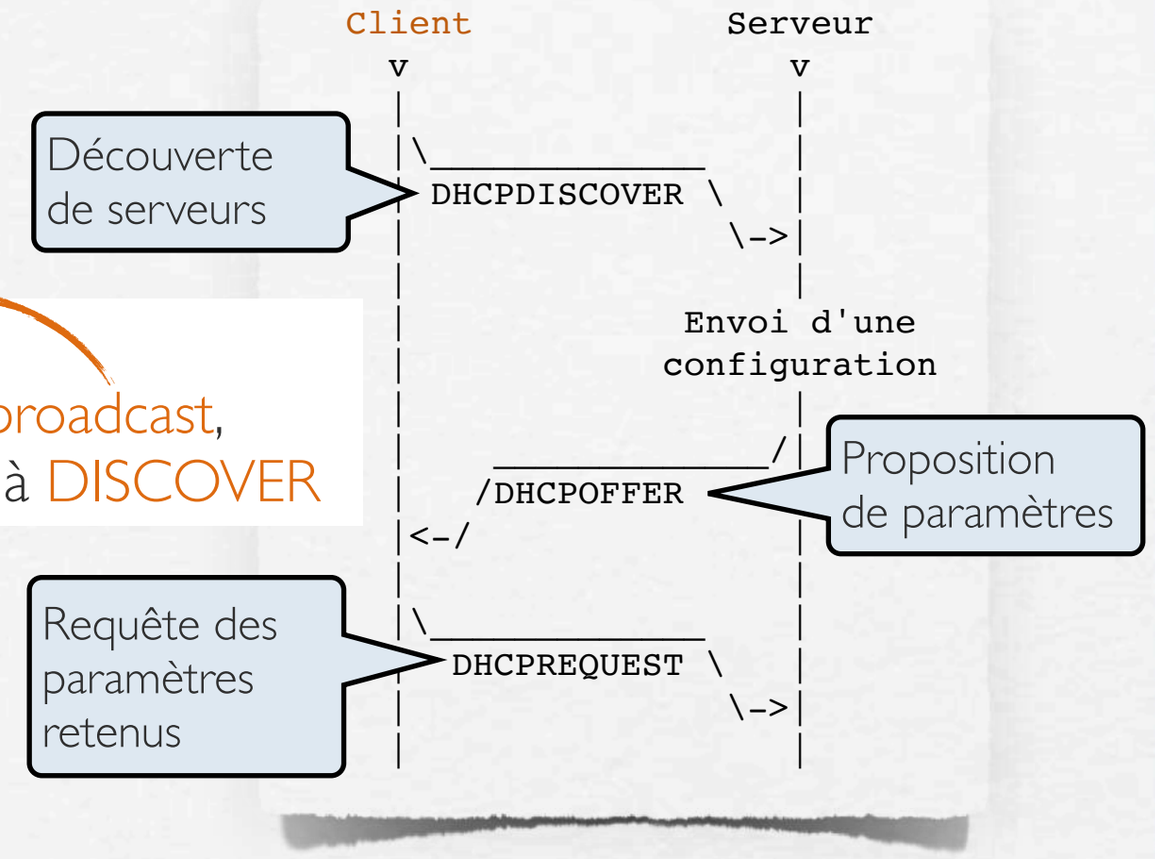
Le fonctionnement de DHCP

Découverte de serveurs - DHCPREQUEST

Objectif : paramètres retenus

```
Ethernet II,
   Src: 00:21:85:04:bb:ef, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Internet Protocol Version 4,
   Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol,
   Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x1cecdb71
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Micro-St_04:bb:ef
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Options…
    (53) DHCP Message Type, (54) DHCP Server Identifier,
    (50) Requested IP Address, (12) Host Name,
    (55) Parameter Request List, (255) End
```

BOOTP
Message broadcast,
identique à DISCOVER



DHCP
Paramètres retenus
Serveur DHCP, adresse IP, nom d'hôte
pour les durée de bail de DHCPOFFER

```
Option: (53) DHCP Message Type - DHCP: Request (3)
Option: (54) DHCP Server Identifier - 10.252.4.50
Option: (50) Requested IP Address - 10.128.17.28
Option: (12) Host Name - ETU328
Option: (55) Parameter Request List
…
```

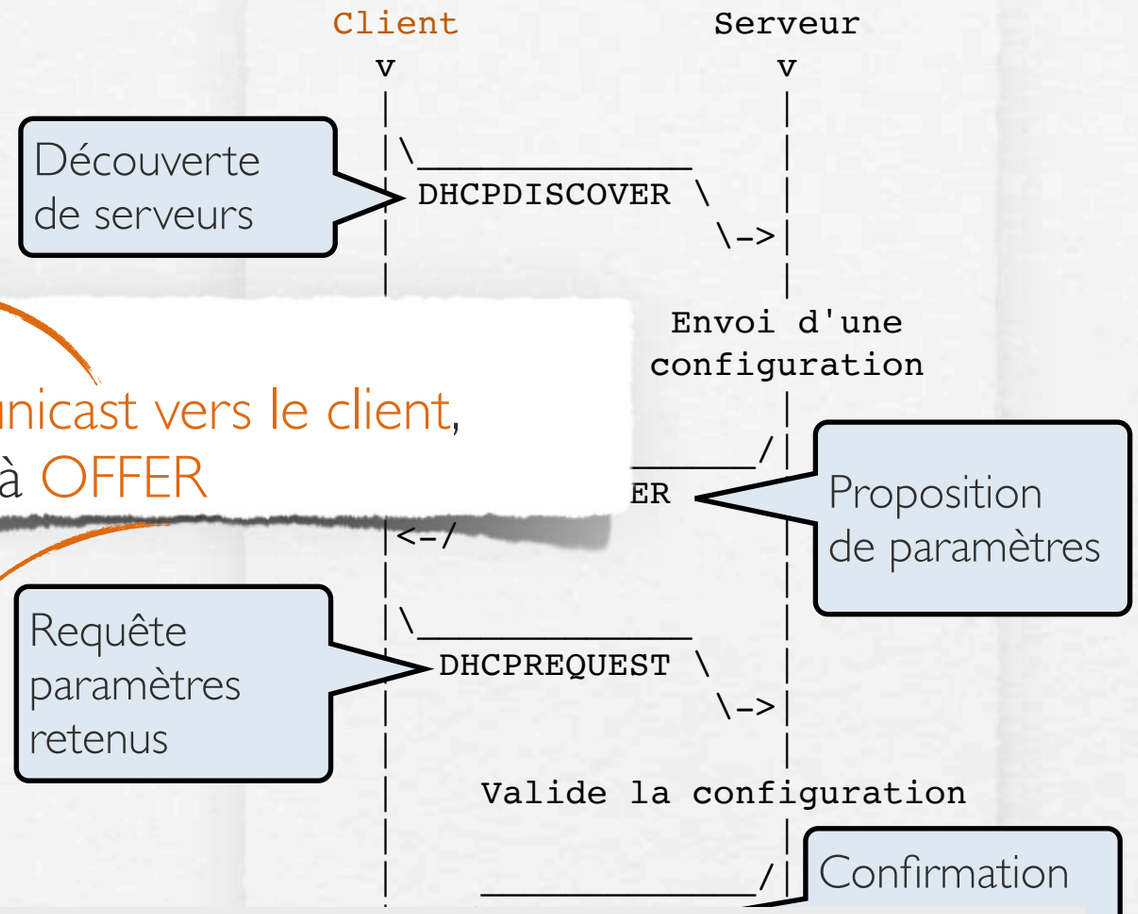
Le fonctionnement de DHCP

Découverte de serveurs - DHCPACK

Objectif : confirmation des paramètres

```
Ethernet II,
   Src: 00:08:e3:ff:fc:50, Dst: 00:21:85:04:bb:ef
Internet Protocol Version 4,
   Src: 10.128.17.1, Dst: 10.128.17.28
User Datagram Protocol,
   Src Port: bootps (67), Dst Port: bootpc (68)
Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x1cecdb71
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 10.128.17.28
    Next server IP address: 10.252.4.69
    Relay agent IP address: 10.128.17.1
    Client MAC address: 00:21:85:04:bb:ef
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name: /bootloader/pxe_boot
    Magic cookie: DHCP
    Options…
    (53) DHCP Message Type, (58) Renewal Time Value
    (59) Rebinding Time Value,(51) IP Address Lease Time
    (54) DHCP Server Identifier, (1) Subnet Mask
    (3) Router, (15) Domain Name, (6) Domain Name Server
    (255) End
```

BOOTP
Message unicast vers le client, identique à OFFER



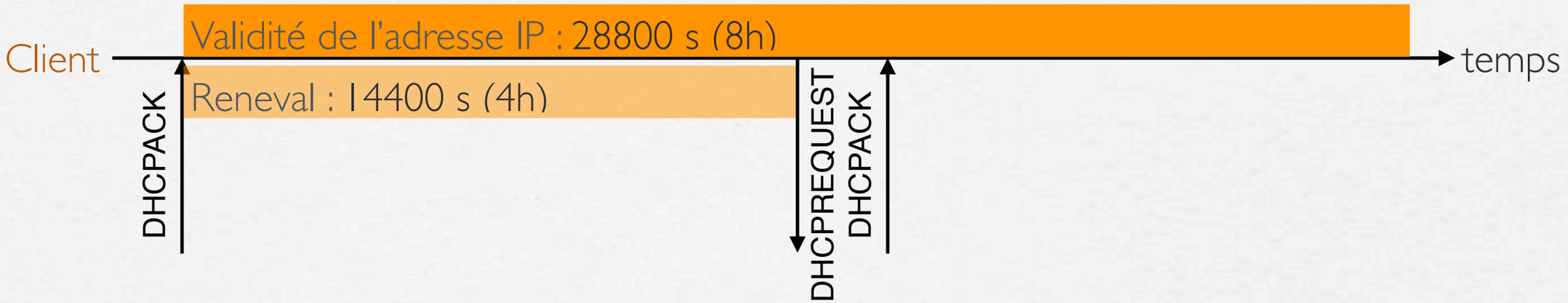
DHCP
Confirmation des paramètres retenus.
Identiques à ceux de DHCPOFFER

```
Option: (53) DHCP Message Type - DHCP: ACK (5)
Option: (58) Renewal Time Value - 14400s (4 hours)
Option: (59) Rebinding Time Value - 25200s (7 hours)
Option: (51) IP Address Lease Time - 28800s (8 hours)
Option: (54) DHCP Server Identifier - 10.252.4.50
Option: (3) Router - 10.128.17.1
Option: (15) Domain Name - iut-colmar.net
Option: (6) Domain Name Server - 10.252.4.18 / 10.252.4.50
```

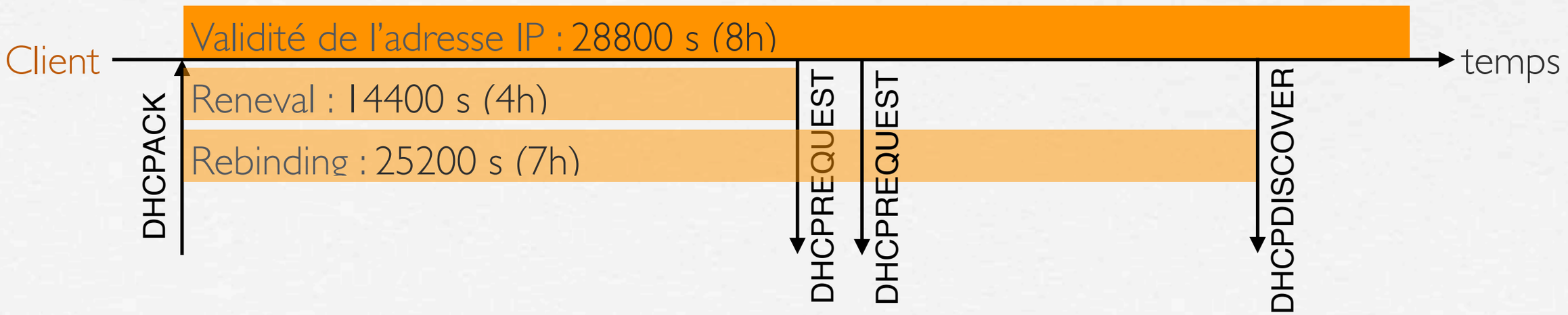
Les baux de DHCP

Une adresse IP est accordée à un client pour la période d'un « bail ».
Le client peut étendre le bail par des DHCPREQUEST.
Le client devrait résilier le bail quand il n'utilise plus l'adresse.

Renouvellement à mi-parcours



Renouvellement suite à échec du mi-parcours



Les baux de DHCP

Le client devrait résilier le bail quand il n'utilise plus l'adresse.

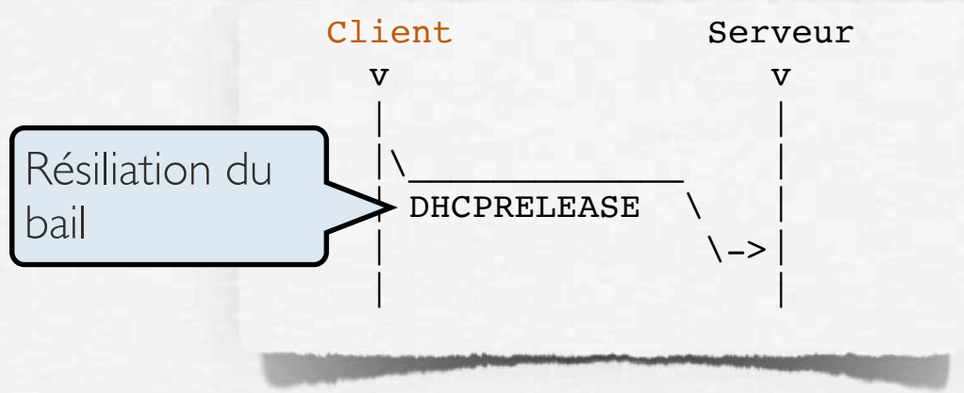
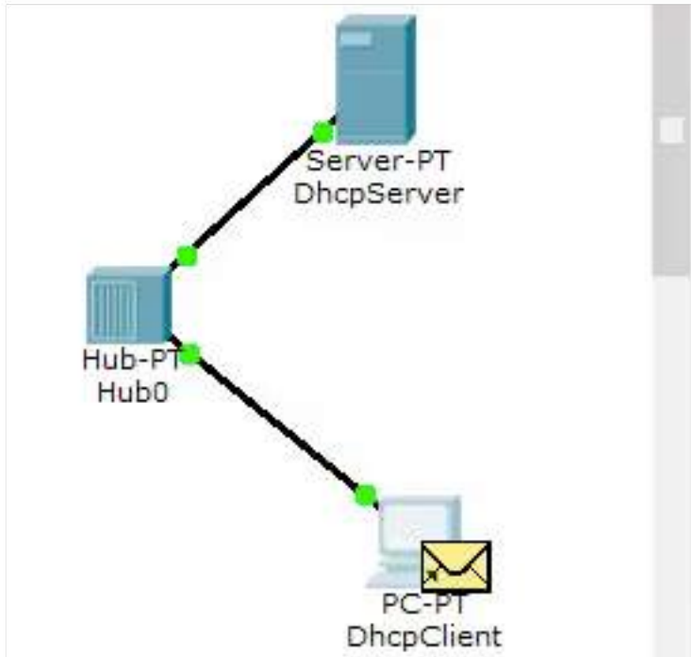


Illustration du fonctionnement



Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type	Info
	0.000	--	DhcpClie...	DHCP	
	0.001	DhcpClient	Hub0	DHCP	
	0.002	Hub0	DhcpSer...	DHCP	
	1.509	DhcpServer	Hub0	DHCP	
	1.510	Hub0	DhcpClie...	DHCP	
	1.511	DhcpClient	Hub0	DHCP	
	1.512	Hub0	DhcpSer...	DHCP	
	1.513	DhcpServer	Hub0	DHCP	
	1.514	Hub0	DhcpClie...	DHCP	

Reset Simulation | Constant Delay

DHCPDISCOVER

DHCPOFFER

DHCPREQUEST

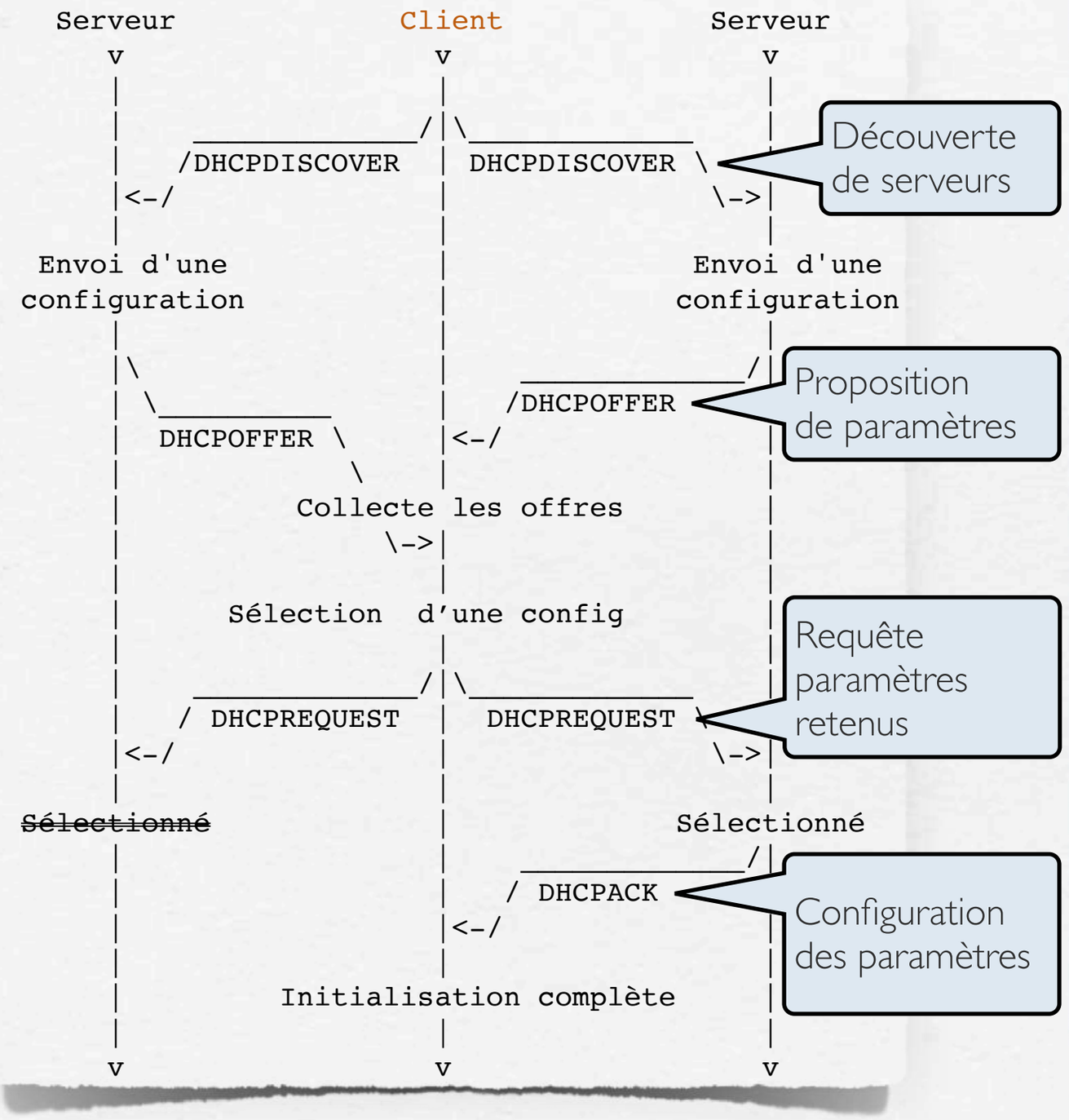
DHCPACK

Plusieurs serveurs DHCP

DHCP est prévu pour fonctionner avec plusieurs serveurs DHCP

Scénario

1. Le client broadcaste un message de découverte de serveur DHCPDISCOVER
2. Les serveurs répondent par un DHCPOFFER
3. Le client sélectionne une offre et la fait valider par un DHCPREQUEST
4. Le serveur sélectionné valide l'offre par un DHCPACK

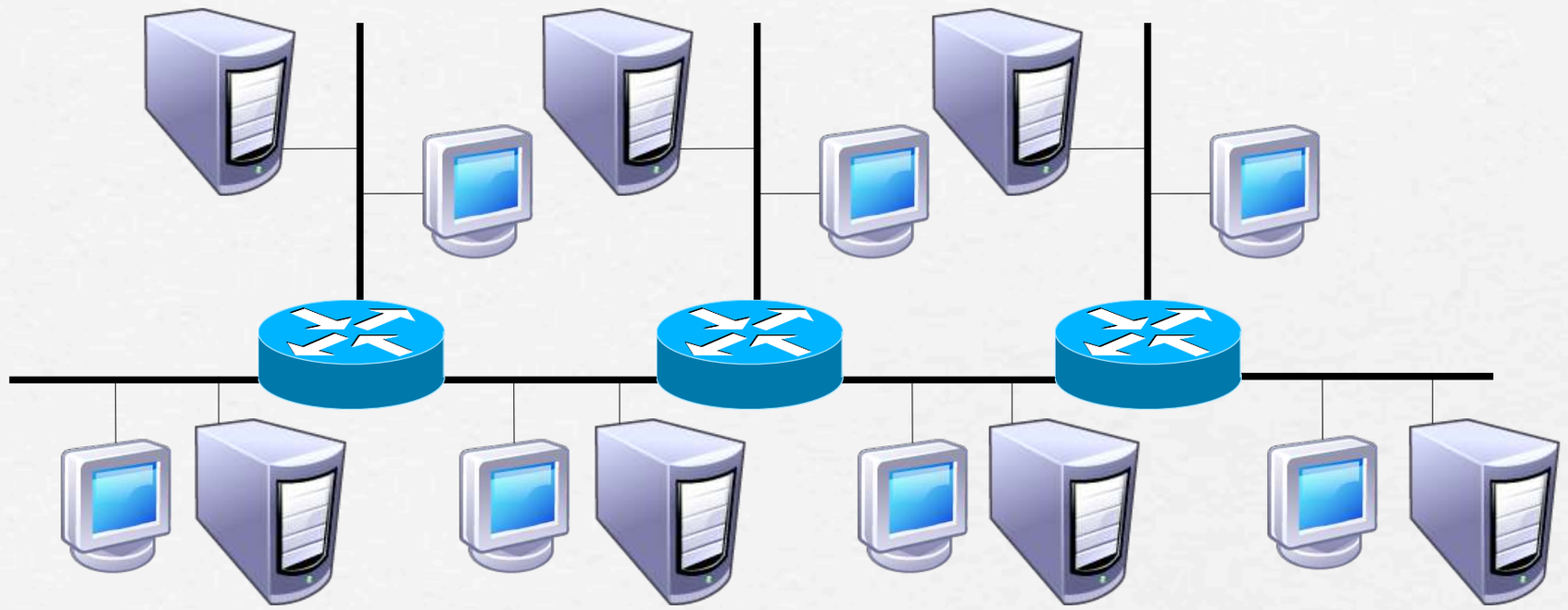


Les serveurs DHCP relais - Pourquoi

Dans une architecture composée de nombreux réseaux IP, il faudrait un serveur DHCP par réseau.

Serveur DHCP

Client DHCP



Serveur unique

Cette structure lourde est remplacée par une structure centralisée basée sur un serveur unique et des agents relais capable de relayer les messages DHCP entre les clients et le serveur unique.

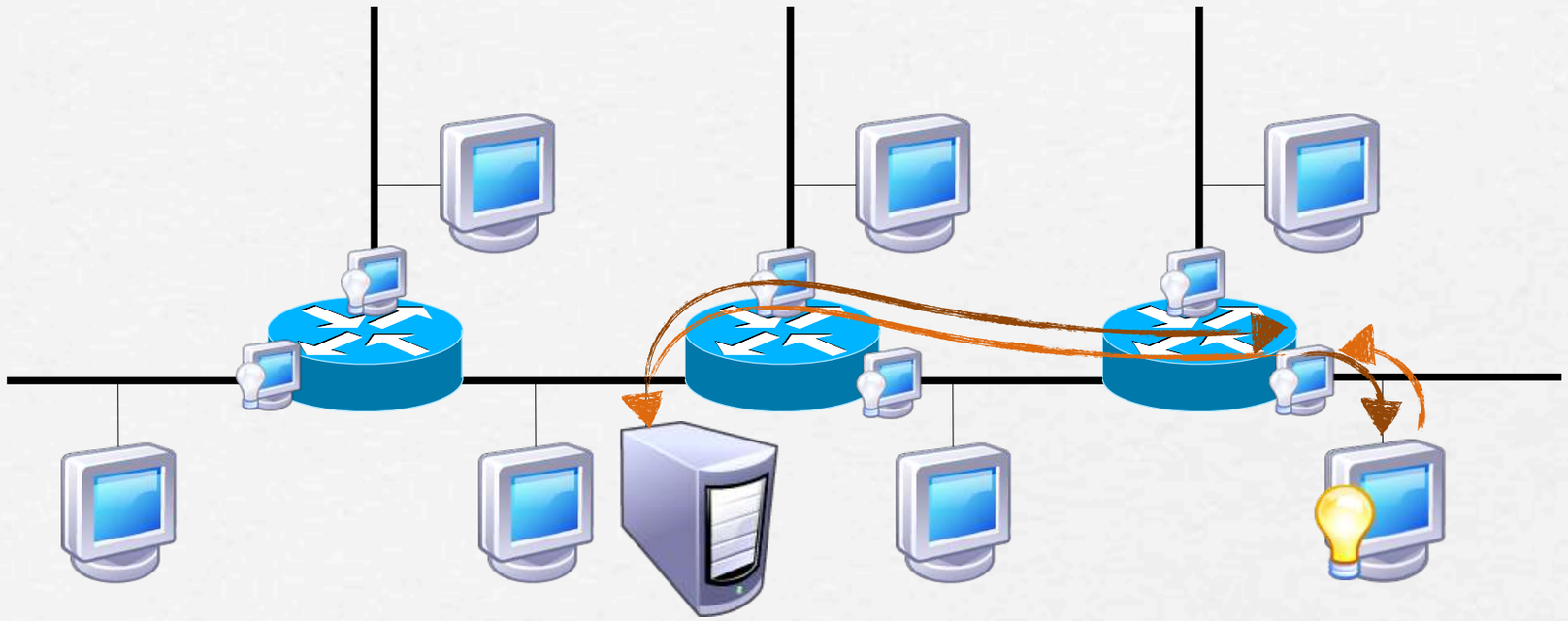
Les serveurs DHCP relais - Pourquoi

Dans une architecture composée de nombreux réseaux IP, il faudrait un serveur DHCP par réseau.

Serveur DHCP

Client DHCP

Agent relais

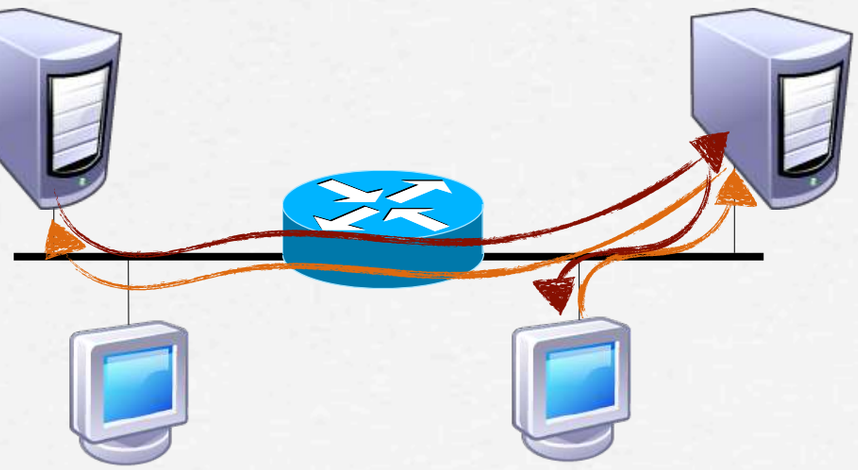


Cette structure lourde est remplacée par une structure centralisée basée sur un serveur unique et des agents relais capable de relayer les messages DHCP entre les clients et le serveur unique.

Les serveurs DHCP relais

Afin de garder l'aspect centralisé que procure le serveur DCHP dans un réseau composé de plusieurs sous réseaux, il est possible de ne mettre en place qu'un seul serveur. Cela nécessite des agents relais qui peuvent être soit des serveurs soit des routeurs (si ils supportent le RFC 1542 - *Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol*).

Serveur DHCP Relais BOOTP



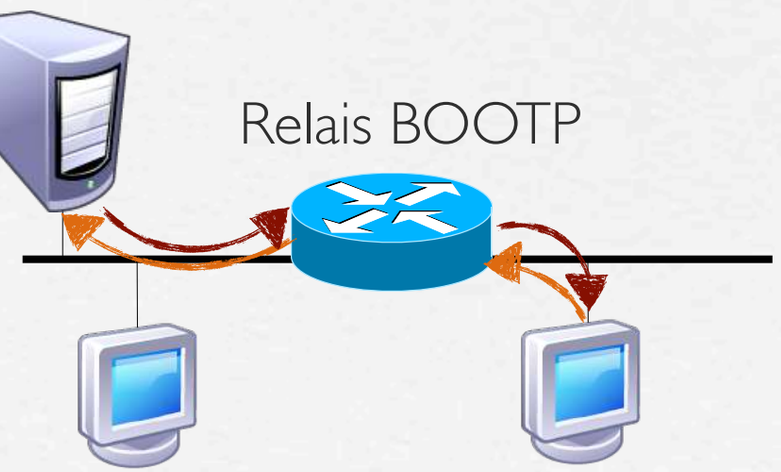
Configuration du relais :

```
/etc/default/dhcp3-relay
SERVERS="192.168.1.2"
INTERFACES="eth1"
```

Configuration du relais sur l'interface sans serveur :
Router(config-if)# ip helper-address <@IpSrvDhcp>

Serveur DHCP

Relais BOOTP



Requêtes du client

Réponses du serveur

Les serveurs DHCP relais - Exemple

Les messages de broadcast du réseau du client sont relayés par des messages unicast vers le serveur (qui est identifié formellement sur le relais)

Client

```
▷ Ethernet II, Src: Vmware_33:44:55 (00:50:56:33:44:55), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
▷ User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
▽ Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xb957a0fb
    Seconds elapsed: 0
  ▷ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Client MAC address: Vmware_33:44:55 (00:50:56:33:44:55)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  ▽ Option: (53) DHCP Message Type
      Length: 1
      DHCP: Discover (1)
  ▷ Option: (61) Client identifier
  ▷ Option: (50) Requested IP Address
  ▷ Option: (12) Host Name
  ▷ Option: (60) Vendor class identifier
  ▷ Option: (55) Parameter Request List
  ▷ Option: (255) End
```

Relais

Serveur

```
▷ Ethernet II, Src: Cisco_ff:fc:50 (00:08:e3:ff:fc:50), Dst: Hewlett-_d1:12:1d (00:12:79:d1:12:1d)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 10.252.12.1 (10.252.12.1), Dst: 10.252.4.50 (10.252.4.50)
▷ User Datagram Protocol, Src Port: bootps (67), Dst Port: bootps (67)
▽ Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 1
    Transaction ID: 0xb957a0fb
    Seconds elapsed: 0
  ▷ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 10.252.12.1 (10.252.12.1)
    Client MAC address: Vmware_33:44:55 (00:50:56:33:44:55)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  ▽ Option: (53) DHCP Message Type
      Length: 1
      DHCP: Discover (1)
  ▷ Option: (61) Client identifier
  ▷ Option: (50) Requested IP Address
  ▷ Option: (12) Host Name
  ▷ Option: (60) Vendor class identifier
  ▷ Option: (55) Parameter Request List
  ▷ Option: (255) End
```